Fernando Máximo Martínez García

AI Engineer · LLM en producción · agentes de IA · Python · TypeScript · Laravel · Docker

Marbella (Málaga) | fmargardeveloper@gmail.com | fmargar.es
linkedin.com/in/fernando-maximo-martinez-garcia | github.com/fmargar

Perfil

Desarrollador que **diseña, construye y despliega soluciones reales con IA**, y las mide. En mi trabajo **integré un LLM en el ERP** de la empresa con borrador, registro de autoría y aprobación humana antes de publicar. Uso IA desde principios de 2026 y, desde julio, **desarrollo a diario dirigiendo agentes de IA** sobre mi servidor, con el coste de tokens medido: con ellos he puesto en producción productos completos. La calidad no la pone el modelo, sino el sistema que lo rodea: diseño por escrito, tests, **validación de resultados contra fuentes oficiales** y revisión independiente.

Experiencia profesional

Responsable de Comercio Electrónico · Uniformes Bahía y Locura Segura — 07/2026 – actualidad

Desarrollo, datos e IA sobre Odoo (Python) y PrestaShop (PHP) · Marbella

- **LLM en el ERP:** módulo de Odoo que genera la descripción de cada producto a partir de su ficha técnica con la API de OpenAI y un prompt propio. La propuesta entra como borrador, queda registrado quién la propone y un responsable la aprueba o rechaza antes de publicarla (*human-in-the-loop*, uso responsable de la IA).
- **Despliegue automatizado** de las personalizaciones de Odoo (campos, vistas QWeb, acciones de servidor, tareas programadas) con un instalador propio en Python sobre la API JSON-2: idempotente, con simulación y reversión, la clave de la API solo por variable de entorno (nunca en disco) y el paquete revisado sin secretos.
- **Incidente de producción:** bots recorrían todas las combinaciones de filtros del catálogo y el equipo no podía trabajar. Los separé por patrón de navegación y no por *user-agent*, sin romper el rastreo de los buscadores ni los enlaces compartidos, y con reglas de seguridad en Cloudflare.
- **Medición y KPIs:** píxel de ChatGPT Ads con sus eventos de conversión, Google Analytics y Search Console.
- Pipelines ETL (CSV, Excel, XML) hacia Odoo vía XML-RPC/REST, scrapers con reintentos y PHP en PrestaShop.

Desarrollador Full Stack (prácticas) · Ayuntamiento de Marbella — 02/2026 – 05/2026

- Sistema municipal de gestión de vados con Laravel 12, React 18, Inertia.js y PostgreSQL; importadores de datos heredados en dos formatos (IBM850) con saneado y deduplicación; cinco roles con alcance territorial y auditoría automática de cada cambio.

Desarrollador Web (prácticas) · ASISA · WordPress: plugins y mejoras de interfaz — 03/2025 – 04/2025

Proyectos

Desarrollo dirigiendo agentes de IA · sistema propio — 2026 – actualidad

- Desde 07/2026, Claude Code todas las tardes como agente sobre mi servidor, hoy con Claude Max. Desde 10/2026, **equipo en paralelo:** un agente por proyecto y un supervisor que los arranca, los vigila por API (estado, contexto usado, último mensaje) y los reanuda cada hora.
- **Coste de tokens medido:** una sesión de 500.000 tokens cuesta por paso unas cinco veces lo que una de 100.000; por eso el estado vive en una hoja de ruta versionada y al 30 % de contexto entra un agente nuevo.
- Reparto de la máquina entre agentes por presión real de CPU y memoria (PSI de Linux) y una cola común para los trabajos pesados; revisiones independientes con otro modelo en lo que cuesta caro equivocarse. Instrucciones de los agentes auditadas como código; relevo como skill reutilizable.

Wardux · medio digital con redacción hecha por agentes de IA — 09/2026 – actualidad

wardux.com · en internet desde el 25/09/2026 · 90 artículos publicados

- **AI pipeline con dos proveedores:** un agente (Codex) busca novedades, redacta y deja cada pieza «en revisión» sin poder publicar; otro (Claude) la revisa con su manual, corrige y publica o la devuelve. Idempotente y con reintento; lo que el revisor corrige a menudo pasa al manual del redactor.
- Astro, Laravel 13 y PostgreSQL con Varnish, almacén S3 propio y despliegue con vuelta atrás automática.

Adivinadle · producto propio, construido dirigiendo agentes de IA — 09/2026 – actualidad

adivinadle.com · juegos diarios de adivinar personajes de videojuegos · en producción

- 9 juegos, 4 modos y casi 1.800 personajes, con importadores por juego y reglas que vigilan la calidad del contenido al cargarlo. Laravel 13 + Octane, PostgreSQL, Redis, Astro 7, Svelte 5 y contrato OpenAPI.
- PHPStan al nivel máximo, Pest, Vitest y e2e con Playwright en móvil y escritorio con accesibilidad (axe) y Lighthouse (LCP 1,5–1,7 s, CLS 0), completos antes de cada cambio; **despliegue sin corte** (0 fallos medidos) tras un incidente de 8 minutos con su causa raíz arreglada. CSP, HSTS y límite por IP; métricas web de los usuarios reales (LCP, CLS, INP) y PWA con aviso diario por Web Push propio.

Cálculo Exacto · calculadoras laborales y fiscales de España — 10/2026 – actualidad

en preparación, aún sin publicar · TypeScript, Astro y Svelte en monorepo

- **Validación de resultados:** el motor de sueldo neto se contrasta con el servicio de cálculo de retenciones de la propia AEAT en 46 casos, uno por rama del algoritmo, y tiene que coincidir al céntimo. El contraste cazó un fallo en las deducciones por discapacidad, ya corregido, y al cuadrar las escalas autonómicas aparecieron dos erratas en una publicación oficial de Hacienda.
- 1.257 tests automáticos en verde; cada cifra legal con su BOE y su fecha de vigencia.

Modelo de visión y lenguaje en local · Qwen3-VL-4B — 09/2026

- Cuantizado a 4 bits (NF4) en GPU propia, 2,7 GB de VRAM, para automatizar interfaces por visión. Evaluado con un conjunto de prueba antes de decidir si entrenarlo: 6/6 pantallas y 15/15 clics correctos, sin entrenar.

Infraestructura y orquestador de tareas · servidor propio — 2025 – actualidad

- Servidor Linux administrado en solitario con 105 contenedores Docker, segmentación de red de capa 2, Tailscale, Cloudflare Tunnels y Access, logs centralizados y copias cifradas fuera de casa.
- Orquestador en Node.js y PostgreSQL que sustituyó 28 temporizadores independientes: tareas declaradas con los recursos que necesitan, estado que sobrevive a reinicios y un vigía aparte por si cae él mismo; centro de avisos propio y post-mortem de cada incidente, como un aviso que el centro de avisos rechazaba en silencio.

Marbella Fácil · TFG, 10 con Matrícula de Honor — 2026

marbellafacil.com · plataforma publicada de turismo y ciudad: Laravel 12, React 19, MySQL y Stripe

Habilidades

IA en producción	LLM APIs (OpenAI), agentes y AI pipelines, coordinación multiagente, diseño de prompts, *context engineering*, coste de tokens y caché, *human-in-the-loop*, validación de resultados con casos dorados, modelos en local (Qwen3-VL, cuantización con bitsandbytes)
IA en el día a día	Claude Code, Codex y Gemini (código, tests, depuración, code review) y MCP
Lenguajes	Python, PHP, TypeScript, JavaScript, SQL
Backend y datos	Laravel, Node.js, PostgreSQL, MySQL, Redis, APIs REST, OpenAPI, ETL, Odoo
Frontend	React, Astro, Svelte, Next.js, Tailwind CSS
DevOps y calidad	Docker, Linux, CI/CD, GitHub Actions, monitorización y alertas, Playwright, PHPStan, Pest, Vitest, Nginx, Caddy, Cloudflare, Tailscale

Formación, certificaciones e idiomas

- **Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)** · I.E.S. Salduba, 2024 – 2026 · TFG: 10 con MH
- AWS Cloud Practitioner Essentials (AWS) · Cybersecurity Essentials (Cisco Networking Academy)
- Español nativo · Inglés B2 (Certificado Cambridge) · Carnet de conducir y coche propio